

1. 传统纸质地图与数字地图的基本特征是什么？含义是否一致？为什么？

①传统纸质地图主要是指印刷在纸基介质上的图形符号化的地图，即印刷在纸上的地形图、旅游图、交通图等。传统纸质地图的基本特征为如下几点。

1) 基于数学法则：主要指曲面到平面转换的地图投影，通过特定的投影方式将地球表面的地理信息投影到平面上，解决地球曲面与地球平面的数学变换问题，确定地理事物在地图上的位置，如高斯-克吕格投影常用于大比例尺地形图。

2) 符号系统与综合法则：采用图数并存的表达方式，通过各种地图符号（如几何符号、象形符号等）及高程、水深等数字信息来表示地理信息。综合法则包括地图内容的分类分级、符号化和综合概括，制图人员根据地图用途、比例尺等对地理信息进行选取、化简和概括，以突出主题，如在不同比例尺地图上，居民地的表示会有详略差异。

3) 存储与呈现形式：以纸质为存储介质，是一种可见的模拟地图，通过图形符号模拟地面实体和现象，可印刷在纸上、绢布面上等，其内容和形式相对固定，一旦印刷完成难以修改。

②数字地图是对现实世界地理信息的一种抽象表达，是空间地理数据的集合，即按照一定的地理框架组合的，带有确定坐标和属性标志的，描述地理要素和现象的离散数据。数字地图的基本特征为如下几点。

1) 特殊的数字框架：数学法则指的是特殊的坐标系，作为地理信息的定位基础；与传统纸质地图的地图投影有所不同，更适应数字化环境下的地理信息处理和分析。

2) 数据处理与综合法则：综合法则主要指地图数据的分类分级、融合编辑处理，以及数据及影像的多层次细节表达模型处理等内容。通过对地理数据的数字化处理，实现对地理信息更高效的管理和表达。

3) 存储与呈现形式：以数字形式存储在计算机中，是空间地理数据的集合，按照一定的地理框架组合，带有确定坐标和属性标志。可通过软件处理和符号化方法在计算机附属显示设备上再现为可视化的电子地图，具有可编辑、可动态显示等特点，如可根据用户需求进行缩放、查询等操作。

③ 两者含义不一致, 原因有如下几点:

- 1) 技术基础差异: 传统纸质地图制作主要依赖手工绘制和印刷技术, 受限于纸质媒介的特性; 数字地图则依托计算机技术、数据库技术和信息技术, 实现了地理信息的数字化存储和处理, 技术基础的不同导致两者在数学法则、综合法则等方面存在差异。
- 2) 表达和应用功能不同: 传统纸质地图的表达内容和形式相对固定, 功能较为单一, 主要用于地理信息的静态展示; 数字地图具有更强的交互性和动态性, 可实现多种功能, 如空间分析、数据查询、实时更新等, 能够满足不同用户在不同场景下的多样化需求, 应用功能的差异反映了两者含义的不同。

2. 什么是地图设计? 地图设计包括哪些内容? 如何进行地图设计?

① 地图设计是根据地图用途和用户的要求, 按照视觉感受理论和地图设计原则, 对地图的技术规格、总体构成、数学基础、地图内容及表示方法、地图符号与色彩、制作工艺方案等进行全面的规划。

② 地图设计包括:

- 1) 地图的总体设计: 地图的总体设计, 包括地图投影、比例尺、中幅面、图面配置等内容。最终成果是地图设计小样(总体设计略图)
- 2) 地图表示内容设计: 地图表示内容设计是对制图对象客观世界的认识阶段, 主要采用模型化方法, 根据不同需求对制图对象进行抽象概括, 确立地图的科学内容。在缩小的地图模型上, 需要根据地图的用途要求、制图区域特点和地图比例尺限制, 充分发挥人的认识能力、分析能力、概括能力, 从语义上对客观事物和现象进行选择、处理、分类分级、确定表达内容和详细程度, 即表示什么, 表示到什么程度。最终形成地图内容的综合指标体系或规定。
- 3) 地图表示方法设计: 地图表示方法设计是对地图表示内容的形式设计阶段, 主要采用符号化方法, 对制图对象进行图形化处理, 建立地图的整体面貌。如何将各种物体和现象用地图符号表达出来, 如何运用色彩学理论设计符号和图画, 如何运用制图技术和工艺来保证制图效果等问题, 需要在这阶段得到解决。此时, 制图人员的符号设计能力、地图美学修养、制图经验和技巧、制图技术水平及能力起到关键性作用。因此, 如何将制图对象客观、准确、形象直观地表示出来。
- 4) 地图生产工艺设计: 地图生产工艺设计是根据地图用途、地图精度、地图制作时间和经费等各种要求, 对地图编绘方法, 出版和印刷工艺方案进行设计。目前编图方法主要是采用数字编绘制图方法。出版和印刷主要有胶版所出、晒版及印刷的工艺流程, 计算机直接制版及印刷工艺流程, 计算机数字印刷工艺流程等三种工艺方案。

③ 1) 明确任务和要求 2) 收集、选择和分析资料 3) 研究区域特征, 确定地图内容 4) 地图总体设计 5) 地图符号和色彩设计 6) 地图内容综合指标的拟定 7) 编图技术方案和生产工艺方案设计, 8) 地图设计的试验工作 9) 汇集成果, 写出设计文件。

3. 什么是地图编绘？其成果是什么？

- ① 地图编绘是在地图设计文件的指导下，根据地图用途、比例尺和制图区域特点对编图资料进行选择和处理，对地图内容各要素实施图式化简、概括、图解关系处理，采用合理的编图技术方法制作所有基本参考数据、注记、制图地理分布及其他所要表示内容在内的综合底图（编绘原图）的过程。
- ② 地图编绘的成果是编绘原图，它是制作出版原图的基础，也是进行地图审核的依据。它集中体现了新编地图的设计思想、主题和全部内容及其表现形式，体现总体设计成果，是预检设计方案的手段。目前主要采用手工与计算机相结合的交互方式来完成。
- ③ 编绘原图是对编图资料（基础地图数据）进行抽象、概括处理，建立新的地图模型的过程。在这个过程中，地图作者必须进行思维加工，抽取地面要素和现象的内在的、本质的特征与联系并符号化。这就是地图编绘的核心，即制图综合，是制作地图不可缺少的思维过程。